

Gestão Cooperativa de Tráfego em Zona de Obras com V2X *(Novos Paradigmas de Rede)*

Ano Letivo 2025/2026



Tiago Diogo
PG60308



Gonçalo Soares
PG60262



Cláudia Faria
PG60240

Grupo 05

June 4, 2026

Gestão Cooperativa de Tráfego em Zona de Obras com V2X (*Novos Paradigmas de Rede*)

Tiago Diogo - PG60308, Gonalo Soares - PG60262, Cláudia Faria - PG60240
(Instituição): Universidade do Minho, Braga

Abstract—Este trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação de um sistema cooperativo de gestão de tráfego em zonas de obras baseado em comunicações V2X, recorrendo às ferramentas SUMO e Eclipse MOSAIC. O cenário considerado inclui uma zona de obras responsável pela redução da capacidade da via e consequente formação de congestionamento. Para mitigar os efeitos dessa perturbação, foi implementada uma infraestrutura inteligente do tipo RSU (*Road Side Unit*), responsável pela disseminação de informação contextual e coordenação local do tráfego através de mensagens V2I e V2V. A solução implementada segue uma política de recomendações dinâmicas de velocidade, na qual a RSU monitoriza continuamente métricas locais de tráfego, como densidade, velocidade média e crescimento das filas, emitindo recomendações adaptativas para os veículos que se aproximam da zona afetada. As recomendações variam em função do estado do tráfego e incluem mecanismos de estabilidade para evitar oscilações excessivas no comportamento dos veículos. A disseminação da informação utiliza comunicação multi-hop entre veículos, procurando minimizar retransmissões redundantes. A solução foi avaliada através de diferentes métricas de desempenho, incluindo tempo médio de viagem, throughput no gargalo e evolução das filas de congestionamento, sendo os resultados comparados com um cenário base sem coordenação inteligente. Os resultados obtidos demonstram que a utilização de mecanismos cooperativos V2X e recomendações dinâmicas de velocidade pode contribuir para melhorar a fluidez, estabilidade e eficiência do tráfego em cenários urbanos com perturbações rodoviárias.

Index Terms—V2X, ITS-G5, SUMO, Eclipse MOSAIC, RSU, VANET, Dynamic Speed Recommendation, Cooperative Traffic Management, Intelligent Transportation Systems, Multi-hop Communication, Road Work Zone

I. INTRODUÇÃO

Os Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) e as comunicações veiculares (V2X) representam uma mudança de paradigma na gestão da mobilidade e na segurança rodoviária. Através da pilha protocolar ETSI ITS-G5, torna-se possível a disseminação de informação contextual em tempo real, permitindo uma cooperação contínua entre veículos (V2V) e a infraestrutura (V2I).

Um dos cenários mais críticos na rede rodoviária é a aproximação a zonas de obras. Nestas situações, a sinalização estática tradicional revela-se frequentemente ineficaz para prevenir travagens bruscas, congestionamentos e acidentes, especialmente em cenários de alta velocidade. Para mitigar estes riscos, a utilização de Roadside Units (RSUs) dotadas de capacidade de processamento e comunicação abre caminho para a implementação de políticas de controlo de tráfego locais, dinâmicas e cooperativas.

O presente trabalho prático, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Novos Paradigmas de Rede, tem como principal objetivo o planeamento, implementação e simulação de uma solução de gestão cooperativa de tráfego numa zona de obras, recorrendo ao simulador Eclipse Mosaic. A solução proposta baseia-se numa arquitetura onde uma RSU transmite periodicamente informação sobre a zona de perigo (coordenadas, velocidades recomendadas e sentido de marcha alvo). Em resposta, os veículos calculam autonomamente a sua distância à infraestrutura e aplicam reduções graduais de velocidade, divididas em diferentes zonas de aproximação.

Para garantir que a infraestrutura tem perceção do estado do trânsito a distâncias superiores ao alcance físico do seu próprio rádio (limitado a 140 metros), foi implementado um protocolo de reencaminhamento de dados (Multi-hop). Uma das principais contribuições desta implementação é a gestão inteligente do canal de comunicação: o sistema adota um limite estrito de dois saltos (horizonte de 280 metros) e um mecanismo de contenção baseado em temporizadores dependentes da distância. Esta abordagem técnica garante uma latência mínima na entrega de dados à RSU e evita a saturação da rede (broadcast storms), assegurando que a informação de segurança não se torna obsoleta devido à alta mobilidade dos nós.

II. TRABALHO RELACIONADO

O desenvolvimento de soluções de gestão de tráfego cooperativo assenta na utilização de normas de comunicação sem fios de curto alcance, como o IEEE 802.11p, que serve de base à pilha protocolar europeia ETSI ITS-G5. Trabalhos anteriores na área de Redes Veiculares (VANETs) demonstram que a comunicação direta (Single-hop) é frequentemente insuficiente em cenários de alta densidade ou velocidade, devido às limitações físicas de propagação do sinal de rádio em ambientes rodoviários.

A literatura propõe o uso de protocolos de reencaminhamento (Multi-hop) para estender o horizonte de consciência situacional. No entanto, o desafio reside na seleção eficiente dos nós que devem atuar como repetidores (Relays). Estratégias baseadas puramente em inundação (Flooding) tendem a causar colisões de pacotes (o fenómeno de Broadcast Storm). Por outro lado, abordagens de geocasting ou baseadas em temporizadores, como as exploradas no simulador Eclipse Mosaic, permitem uma gestão mais inteligente do canal, priorizando nós com base na sua posição geográfica em relação à fonte ou ao destino da mensagem.

III. CENÁRIO DE SIMULAÇÃO

A. Topologia Rodoviária

Para a validação da solução, foi desenhada uma topologia de autoestrada retilínea, simulando um ambiente rodoviário de vias múltiplas. O tráfego é injetado na rede com uma velocidade inicial característica de fluxo livre, fixada nos 40 m/s (144 km/h).

A infraestrutura inteligente que sinaliza a zona de obras (RSU) foi posicionada estrategicamente numa coordenada fixa, simulando o ponto de estrangulamento da via (visível a azul na Figura 1). Este nó estático atua como o ponto de referência absoluto para o cálculo dinâmico de três zonas de influência geométrica — Z1 (*Near*), Z2 (*Mid*) e Z3 (*Far*). Estas zonas estendem-se a montante da obra, afetando progressivamente o comportamento dos veículos que circulam no sentido da marcha alvo. A perspetiva global do ambiente de simulação é ilustrada na Figura 1.



Fig. 1: Ambiente de simulação (interface SUMO)

B. Configuração do Tráfego

A simulação foi desenhada para avaliar a rede sob condições de elevada densidade. Para testar a robustez e a escalabilidade da solução, foram executados três cenários distintos com volumes de tráfego de aproximadamente 2000, 2400 e 2800 veículos. Em todos os cenários, os veículos entram na topologia com uma velocidade desejada inicial de 40 m/s (144 km/h). Esta variação no número de veículos permite analisar de forma exaustiva não só a eficácia das recomendações da RSU na manutenção da fluidez do trânsito, mas também a resiliência do protocolo de comunicações face a um número crescente de nós a competir pelo canal de rádio em alta velocidade.

C. Configuração das Comunicações

O sistema simulado assenta na pilha protocolar europeia ITS-G5. Cada nó da rede, quer seja um veículo ou a infraestrutura (RSU), está equipado com uma interface de rede que possui um alcance de rádio nominal estrito de 140 metros.

O ecossistema comunicacional baseia-se na troca de dois tipos de mensagens em difusão (*broadcast*):

- **Downlink (Infraestrutura → Veículos):** A RSU difunde a localização da obra e as velocidades recomendadas através de mensagens *RoadWorkMsg* com uma frequência de 1 Hz (1 mensagem por segundo).
- **Uplink (Veículos → Infraestrutura):** Os veículos partilham a sua telemetria (posição, velocidade e direção atual) gerando mensagens *VehInfoMsg* com uma frequência superior, a cada 200 milissegundos (5 Hz), para garantir uma representação fiável e atualizada do fluxo de tráfego móvel.

Dado o alcance físico limitado de 140 metros, a cobertura rádio direta da RSU revela-se insuficiente para um cenário de aproximação a alta velocidade (35 m/s). Como tal, a arquitetura exige uma camada superior para efetuar a gestão do reencaminhamento dos pacotes.

D. Zona de Obras e Gestão Direcional

A zona de obras é gerida de forma dinâmica pela infraestrutura (RSU), que não só dita as velocidades de segurança, mas também define rigorosamente o espectro de influência do aviso através da variável *targetHeading*. Para evitar que os veículos que circulam no sentido oposto (ou em vias adjacentes não afetadas) travem desnecessariamente, foi implementado um filtro direcional universal.

Este mecanismo baseia-se no cálculo da diferença absoluta entre a direção atual do veículo e o *targetHeading* imposto pela RSU (por exemplo, 90° para o sentido Oeste-Este). O sistema aplica uma janela de tolerância de 45° ($\text{diff} \leq 45.0 \ || \ \text{diff} \geq 315.0$), o que garante a captura fiável dos veículos alvo mesmo que ocorram ligeiras oscilações na trajetória, lidando simultaneamente com a transição do topo da bússola (360°/0°).

Uma vez confirmada a adequação direcional e calculada a distância relativa à RSU (*distanceToRsu*), o veículo sobrepõe a sua velocidade padrão (40 m/s) pelas recomendações da infraestrutura, que se dividem em três patamares de aproximação progressiva:

- **Zona 3 (*Far* - de 200m a 280m):** Representa a fronteira do conhecimento situacional alcançado pelo segundo salto da rede V2X. Os veículos iniciam uma desaceleração preventiva e suave.
- **Zona 2 (*Mid* - de 140m a 200m):** Fase de aproximação intermédia, onde é aplicada uma redução moderada de velocidade para estabilizar o fluxo de tráfego antes do estrangulamento físico da via.
- **Zona 1 (*Near* - de 0m a 140m):** Corresponde à zona de influência rádio direta da RSU e à área crítica da obra. É imposta a velocidade de segurança máxima estabelecida para a passagem no local.

IV. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura desenvolvida para este cenário assenta num modelo descentralizado de cooperação V2X, suportado pelo simulador *Eclipse Mosaic*. O sistema é composto por duas entidades lógicas principais que operam na camada de aplicação: a *Roadside Unit* (RSU) e os Veículos.

- **Aplicação da RSU (*RsuApp*):** Atua como o coordenador estático da zona de perigo. A sua função primordial é tripla: (1) gerar e difundir periodicamente a mensagem de aviso de obras (*RoadWorkMsg*) contendo a sua localização e as velocidades recomendadas; (2) receber a telemetria dos veículos (*VehInfoMsg*) em aproximação; e (3) processar estes dados em tempo real para monitorizar a velocidade média do fluxo, o número de carros por zona e a dimensão de eventuais filas de espera.

- **Aplicação Veicular (VehApp):** Atua como um nó móvel inteligente e reativo. Cada veículo é responsável por processar a sua própria navegação. Ao receber uma *RoadWorkMsg*, a aplicação calcula de forma autónoma a distância euclidiana à RSU. Com base neste cálculo e no sentido da marcha, o veículo decide se deve ignorar a mensagem ou sobrepor as instruções do condutor virtual, aplicando uma alteração na velocidade máxima permitida (*Max Speed*). Paralelamente, atua como nó retransmissor no protocolo *Multi-hop*.

A troca de dados entre estas aplicações é gerido por uma camada de rede subjacente configurada para simular o padrão ITS-G5, utilizando o modelo de *Advanced Forwarding*.

V. POLÍTICA DE GESTÃO DE TRÁFEGO: VELOCIDADE RECOMENDADA

Para mitigar o impacto da redução de vias e evitar congestionamentos severos na zona de obras, a política de gestão de tráfego implementada baseou-se num modelo de **Abrandamento Progressivo por Velocidade Recomendada**. Em vez de impor uma travagem brusca apenas no local do perigo, a RSU dita um perfil de velocidades escalonado que os veículos adotam cooperativamente à medida que se aproximam.

A. Estratégia de Zonas de Velocidade

A política divide a área de aproximação à infraestrutura em três zonas distintas, calculadas dinamicamente pelos veículos em tempo real (*distanceToRsu*):

- 1) **Zona Far (200m a 280m):** Assim que a mensagem chega ao limite do horizonte de comunicação (segundo salto), os veículos entram num regime de prevenção. A velocidade recomendada imposta é ligeiramente inferior à velocidade de cruzeiro (ex: de 35 m/s para um valor moderado). O objetivo é iniciar a compactação segura do pelotão sem causar ondas de choque (*shockwaves*) no trânsito a montante.
- 2) **Zona Mid (140m a 200m):** Entrando no raio de ação primário, o veículo sofre uma nova penalização na velocidade máxima. Esta zona atua como um tampão estabilizador, garantindo que o diferencial de velocidade entre os veículos que chegam e os veículos que já estão na zona de obras é minimizado.
- 3) **Zona Near (0m a 140m):** A zona crítica, sob influência rádio direta da RSU. Aqui é aplicada a velocidade mais restritiva ditada pela política de segurança da obra, garantindo a proteção dos "trabalhadores" e a navegação segura no estrangulamento da via.

B. Justificação da Política Adotada

A adoção desta política de velocidade recomendada por zonas, em detrimento de uma simples notificação binária de perigo (aviso único aos 140 metros), justifica-se por três motivos fundamentais do ponto de vista da engenharia de tráfego:

- **Prevenção de Colisões Traseiras:** Em vias de fluxo rápido (> 120 km/h), os tempos de reação humana

e mecânica exigem distâncias de travagem longas. A antecipação da ordem de abrandamento para os 280 metros dilui a força de travagem necessária.

- **Homogeneização do Fluxo (*Traffic Smoothing*):** Ao forçar os veículos a reduzirem a velocidade de forma orquestrada muito antes da obra, a política reduz a variância de velocidades entre os condutores. Um fluxo homogéneo, mesmo que mais lento, apresenta um débito (*throughput*) superior a um fluxo intermitente de "arranca e para" (*stop-and-go*).
- **Descentralização do Controlo:** A política é altamente escalável. A RSU não precisa de calcular trajetórias individuais para 2400 veículos; apenas emite as "regras do jogo". A inteligência de execução é transferida para os veículos, que atuam localmente em função do seu contexto exato.

VI. ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO V2V *Multi-hop*

Para superar a restrição física do alcance rádio e garantir a consciência situacional a distâncias estendidas, a solução incorpora um modelo customizado de reencaminhamento avançado (*Advanced Forwarding* – AF). Este modelo foi desenhado para alargar o horizonte de comunicação até um limite estrito de 280 metros, operando num paradigma máximo de dois saltos (*two-hop*):

A. Mecânica de Reencaminhamento Bidirecional

A propagação da informação na rede cooperativa flui de forma adaptativa consoante o tipo de dado:

- **Extensão do Aviso (*Downlink*):** O primeiro salto ocorre da RSU para os veículos na sua vizinhança direta (até 140 metros). A lógica do AF instrui estes veículos intermédios a retransmitir a *RoadWorkMsg* para a retaguarda do fluxo de trânsito (segundo salto), assegurando que os condutores que se encontram entre os 140m e os 280m recebem a notificação atempadamente.
- **Recolha de Telemetria (*Uplink*):** Para recolher os dados dos veículos fora do raio de alcance da RSU (140m a 280m), o primeiro salto dá-se do veículo emissor para um veículo intermédio que atue como repetidor (*relay*). O segundo salto ocorre deste repetidor diretamente para a antena da RSU.

B. Controlo de Congestionamento e Algoritmo de Relay

A principal vulnerabilidade das redes veiculares *Multi-hop* é a tempestade de difusão (*broadcast storm*), originada quando múltiplos veículos tentam retransmitir a mesma informação em simultâneo. Para o evitar, a mecânica interna da nossa aplicação não seleciona o veículo repetidor de forma aleatória, mas sim através de um algoritmo de contenção distribuída assente em três pilares:

- 1) **Temporizadores Baseados na Distância (*Timer-based Contention*):** Quando vários veículos na zona intermédia recebem uma mensagem de um nó exterior, não a retransmitem imediatamente. Cada potencial repetidor calcula um atraso (*delay*) dinâmico. No sentido Veículo

→ RSU, veículos fisicamente mais próximos da infraestrutura calculam um temporizador mais curto, ganhando prioridade no acesso ao canal por se encontrarem numa posição topológica superior.

- 2) **Escuta Ativa e Cancelamento (*Overhearing and Cancellation*):** Durante o período de espera ditado pelo temporizador, os veículos mantêm-se em escuta. Se um veículo ouve um nó da rede (que detinha um temporizador menor) retransmitir com sucesso a mesma informação para a RSU, cancela imediatamente o seu próprio envio. Isto garante que apenas o "melhor" relay consuma recursos de rede.
- 3) **Filtro Estrito de Saltos (*Hop Count Filtering*):** A lógica atua como um travão arquitetónico ao avaliar o cabeçalho da mensagem para inferir o seu histórico de roteamento. O algoritmo baseia-se na leitura do valor de hopCount:
 - **Se hopCount == 0:** O nó recetor tem a garantia de que a mensagem provém diretamente da fonte original (a RSU ou o veículo emissor original). Sendo o primeiro a ouvi-la, assume a responsabilidade de executar o segundo (e último) salto, retransmitindo-a.
 - **Se hopCount >= 1:** Indica que o pacote já sofreu pelo menos um reencaminhamento por um veículo intermédio. Neste caso, a lógica inibe qualquer retransmissão adicional.

Esta validação estrita assegura que a informação viaja, no máximo, a distância de dois saltos físicos ($140\text{m} + 140\text{m} = 280\text{m}$). Consequentemente, impede-se que o limite geométrico estabelecido seja excedido, mantendo a latência sob controlo e eliminando por completo o risco de ciclos de propagação infinitos na rede.

VII. MENSAGENS

Foram implementadas mensagens do tipo V2XMessage, que diferem das CAMs e DENMs *standard* na implementação da lógica de reencaminhamento/retransmissão de mensagens com Hop Count para propósitos de filtro de saltos e análise da eficiência do algoritmo.

A. VehInfoMsg

Mensagem personalizada ao nível da aplicação, análoga a uma Cooperative Awareness Message (CAM). Transporta informações sobre o estado do veículo, tais como a posição, a velocidade, o rumo e a faixa de rodagem.

B. RoadWorkMsg

Mensagem personalizada ao nível da aplicação, análoga a uma Decentralized Environmental Notification Message (DENM). Divulga informações sobre zonas de obras rodoviárias e as recomendações de velocidade associadas.

C. Wrappers de Transmissão e Recepção

Foram implementados *wrappers* em torno das interações de comunicação genéricas do MOSAIC para facilitar o trabalho com as mensagens personalizadas.

VIII. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

A. Cenários

Para o grupo experimental, foram feitas simulações com a adoção da política definida. Da mesma forma, para o grupo de controlo, foram feitas simulações sem a adoção da política definida. Cada grupo dispõe de 3 cenários: com 2000, 2400 e 2800 carros, de modo a avaliar a escalabilidade da política.

B. Recolha de métricas e mensagens

Para perceber o efeito da política adotada no tráfego, foram obtidas métricas recolhidas pelo RSU de forma a determinar a densidade de carros, a fila formada, e a velocidade atingida nas diferentes zonas definidas.

Foram ainda recolhidas informações de mensagens transmitidas e recebidas em cada simulação, de forma a ser possível avaliar o desempenho e eficiência da solução.

C. Resultados

A Tabela I contém os principais valores obtidos pela RSU e pelos veículos, demonstrando o desempenho da política e da comunicação em cada cenário. Estes valores vão ser analisados com maior profundidade de seguida.

1) *Análise de desempenho da política:* As Tabelas II e IV demonstram explicitamente a diferença positiva observada pela adoção da política no desempenho no tráfego e nas velocidades em cada zona.

A Figura 2 comprova a eficácia da política em reduzir o tamanho da fila e densidade de veículos, assim como aumentar a velocidade atingida. Esta eficácia não escala bem para grandes volumes de carros.

2) *Análise de eficiência na comunicação:* A Tabela II demonstra explicitamente a diferença na contagem de mensagens de transmissão efetuadas com a adoção da política. Podemos observar que existe uma redução no número de mensagens recebidas para o cenário de 2000 veículos, e um aumento nos restantes cenários. Mais uma vez, a solução não escala para grandes volumes de carros.

A Figura 3 exprime o aumento na contagem dos saltos efetuadas nas mensagens transmitidas e ainda a taxa de sucesso na entrega de quase 100%.

As Figuras 4, 5 e 6 mostram o volume de mensagens, por cenário, com e sem a adoção da política.

IX. DISCUSSÃO

Pela Figura 7 podemos obter uma comparação visual de desempenho com overhead de mensagens para cada cenário.

Desempenho no tamanho da fila:

- 2000: menos mensagens e menos fila
- 2400: mais mensagens e menos fila
- 2800: mais mensagens e fila igual

Desempenho na velocidade dos carros:

- 2000: menos mensagens e mais velocidade
- 2400: mais mensagens e menos velocidade
- 2800: mais mensagens e velocidade igual

Desempenho na densidade de carros:

- 2000: menos mensagens e menos densidade
- 2400: mais mensagens e menos densidade
- 2800: mais mensagens e densidade igual

Com base nestes dados, podemos constatar que a solução apresentada neste relatório apresenta resultados muito positivos para cenários perto dos 2000 veículos: menos mensagens são transmitidas e é medido menor tamanho da fila, assim como menor densidade e maior velocidade de veículos. O tráfego flui de forma mais natural e eficiente.

No entanto, para cenários maiores, observa-se um aumento de mensagens transmitidas face aos cenários sem adoção de política. O tamanho da fila e densidade de veículos continuam a demonstrar uma melhoria no cenário de 2400 veículos, mas para 2800, a solução apresenta os mesmos valores que o cenário sem adoção de política.

Desta forma, podemos perceber que a solução é adequada para cenários à volta de 2000 veículos, mas não escala indefinidamente.

É também importante reconhecer que os valores que nos levam a crer que a solução não escala são também influenciados pelas limitações do simulador. Para podermos concluir de forma inequívoca, seria necessário realizar mais simulações com outros cenários.

X. CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu estudar e implementar uma solução cooperativa de gestão de tráfego baseada em comunicações V2X para cenários de zona de obras, recorrendo ao simulador Eclipse MOSAIC em conjunto com o SUMO. A arquitetura desenvolvida combinou comunicação V2I e V2V através da pilha ITS-G5, integrando uma infraestrutura RSU capaz de disseminar recomendações dinâmicas de velocidade e recolher informação contextual do tráfego em tempo real.

A solução proposta demonstrou que a utilização de mecanismos cooperativos pode melhorar significativamente a fluidez do tráfego em cenários de densidade moderada. Em particular, os resultados obtidos para o cenário com 2000 veículos evidenciaram uma redução relevante da densidade média e do tamanho das filas, acompanhada por um aumento substancial da velocidade média dos veículos. Estes resultados validam a eficácia da política de abrandamento progressivo adotada, permitindo reduzir travagens bruscas e estabilizar o fluxo de tráfego antes do estrangulamento causado pela zona de obras.

Do ponto de vista das comunicações, a implementação da estratégia *Multi-hop* permitiu ultrapassar as limitações físicas do alcance rádio da RSU, estendendo o horizonte de consciência situacional até aos 280 metros. O mecanismo de retransmissão baseado em temporizadores dependentes da distância, combinado com o controlo de cancelamento por escuta ativa e limitação estrita de saltos, revelou-se eficaz na mitigação do fenómeno de *broadcast storm*, mantendo simultaneamente taxas de entrega próximas dos 100%.

Contudo, os resultados também demonstraram limitações de escalabilidade. Para cenários de maior densidade, nomeadamente com 2800 veículos, o aumento significativo do volume

de mensagens transmitidas deixou de produzir melhorias relevantes no desempenho do tráfego. Este comportamento sugere que, em cenários extremamente congestionados, o overhead comunicacional e as limitações inerentes ao meio rádio podem reduzir os benefícios obtidos pela cooperação V2X.

Como trabalho futuro, seria relevante explorar mecanismos adicionais de controlo adaptativo do canal, como integração com políticas DCC (*Decentralized Congestion Control*), técnicas mais avançadas de seleção de *relays*, ou estratégias híbridas de disseminação geográfica. Adicionalmente, seria importante validar a solução em topologias rodoviárias mais complexas, incluindo cenários urbanos, múltiplas RSUs e condições de mobilidade heterogéneas.

Em suma, este trabalho demonstra o potencial das redes veiculares cooperativas na mitigação de congestionamentos e melhoria da segurança rodoviária, evidenciando simultaneamente os desafios de escalabilidade e gestão eficiente das comunicações em ambientes V2X de elevada densidade.

REFERENCES

- [1] ETSI, "Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band," ETSI EN 302 663 V1.3.1, Jan. 2020. [Online]. Available: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302600_302699/302663/01.03.01_60/en_302663v010301p.pdf
- [2] ETSI, "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service," ETSI EN 302 637-2 V1.4.1, 2019. [Online]. Available: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302600_302699/30263702/01.04.01_60/en_30263702v010401p.pdf
- [3] ETSI, "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specification of Decentralized Environmental Notification Basic Service," ETSI EN 302 637-3 V1.3.1, 2019. [Online]. Available: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302600_302699/30263703/01.03.01_60/en_30263703v010301p.pdf
- [4] K. Schrab, M. Neubauer, R. Protzmann, I. Radusch, S. Manganiaris, P. Lytrivis, and A. J. Amditis, "Modeling an ITS Management Solution for Mixed Highway Traffic with Eclipse MOSAIC," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 24, no. 6, pp. 6575–6585, Jun. 2023. DOI: 10.1109/TITS.2022.3204174. [Online]. Available: https://eclipse.dev/mosaic/docs/develop_applications/
- [5] P. A. Lopez *et al.*, "Microscopic Traffic Simulation using SUMO," in *Proc. 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, Maui, HI, USA, Nov. 2018, pp. 2575–2582. DOI: 10.1109/ITSC.2018.8569938. [Online]. Available: <https://eclipse.dev/sumo/about/>
- [6] S.-Y. Ni, Y.-C. Tseng, Y.-S. Chen, and J.-P. Sheu, "The broadcast storm problem in a mobile ad hoc network," in *Proc. 5th Annual ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, Seattle, WA, USA, Aug. 1999, pp. 151–162. DOI: 10.1145/313451.313525. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/313451.313525>
- [7] G. Karagiannis *et al.*, "Vehicular Networking: A Survey and Tutorial on Requirements, Architectures, Challenges, Standards and Solutions," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 13, no. 4, pp. 584–616, 2011. DOI: 10.1109/SURV.2011.061411.00019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/SURV.2011.061411.00019>
- [8] H. Füßler, J. Widmer, M. Käsemann, M. Mauve, and H. Hartenstein, "Contention-based forwarding for mobile ad hoc networks," *Ad Hoc Networks*, vol. 1, no. 4, pp. 351–369, Nov. 2003. DOI: 10.1016/S1570-8705(03)00038-6. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570870503000386>
- [9] IEEE, "IEEE Standard for Information Technology – Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications – Amendment 6: Wireless Access in Vehicular Environments," IEEE Std 802.11p-2010, Jul. 2010. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11p

APPENDIX

TABLE I: Resultados da simulação perante diferentes cenários

Scenario	Condition	Total TX msgs	Total RX events	Delivery ratio (%)	Avg speed (m/s)	Avg density (v/km)	Avg queue (m)	Queue time (s)
2000	without	199587	2579152	99.99	12.84	71.56	89.49	781.0
2000	with	194307	3103477	99.99	25.31	39.52	36.63	1023.0
2400	without	141952	1066847	99.98	31.61	23.82	11.83	255.0
2400	with	146695	1142034	99.98	31.54	23.50	10.20	121.0
2800	without	227584	4711082	100.00	8.36	95.23	106.73	806.0
2800	with	326967	7073607	99.99	8.36	95.23	106.73	806.0

TABLE II: Diferenças de desempenho entre cenários

Scenario	Δ Avg speed (m/s)	Δ Avg density (v/km)	Δ Peak density (v/km)	Δ Avg queue (m)	Δ Peak queue (m)	Δ Queue time (s)	Δ Queue time (%)
2000 cars	12.47	-32.04	0.00	-52.86	0.00	242.00	24.30
2400 cars	-0.07	-0.32	-10.71	-1.63	0.00	-134.00	-13.40
2800 cars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TABLE III: Diferenças por zonas entre cenários

Scenario	Δ Avg Z1 (v/km)	Δ Avg Z2 (v/km)	Δ Avg Z3 (v/km)
2000 cars	-25.44	-36.96	-39.90
2400 cars	-1.01	-0.48	1.01
2800 cars	0.00	0.00	0.00

Cross-scenario comparison

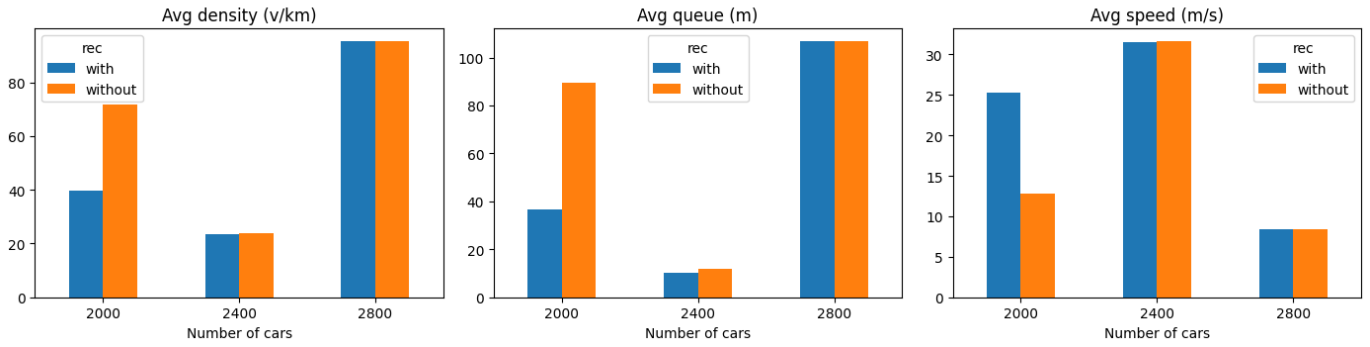


Fig. 2: Análise de desempenho

TABLE IV: Diferenças de transmissão entre cenários

Scenario	Δ TX msgs	Δ TX msgs (%)	Δ Delivery ratio (%)
2000 cars	-5280	-2.60	0.00
2400 cars	4743	3.30	0.00
2800 cars	99383	43.70	-0.01

Cross-scenario comparison

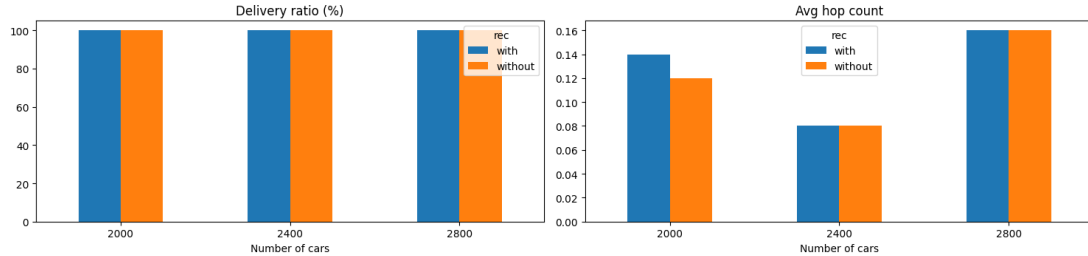


Fig. 3: Contagem de entrega e saltos

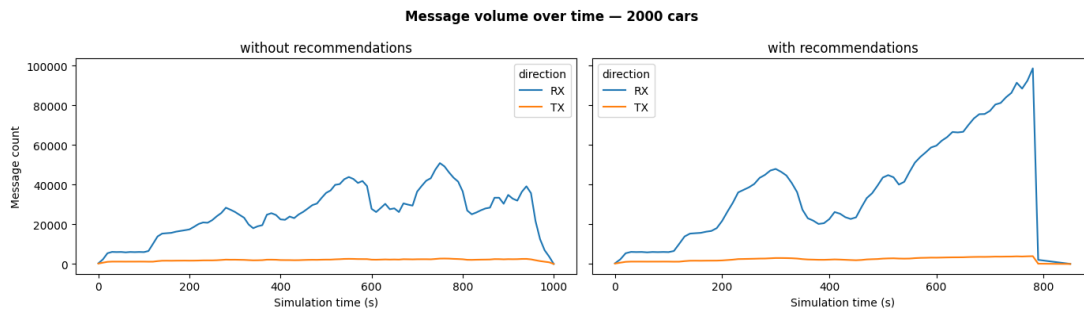


Fig. 4: Volume de mensagens por tempo - 2000 carros

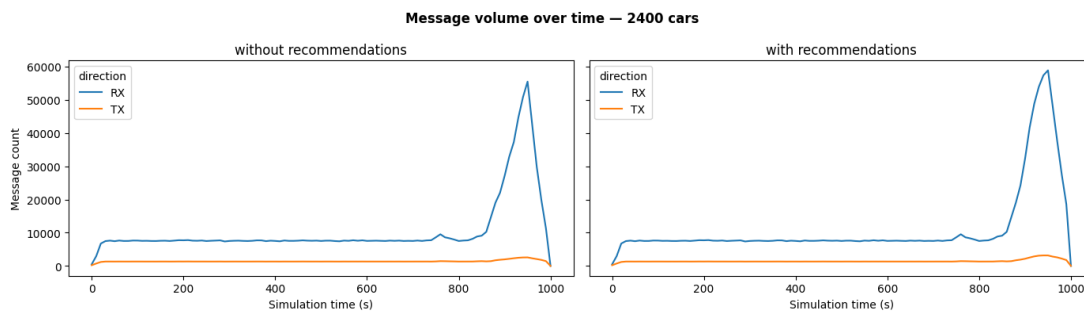


Fig. 5: Volume de mensagens por tempo - 2400 carros

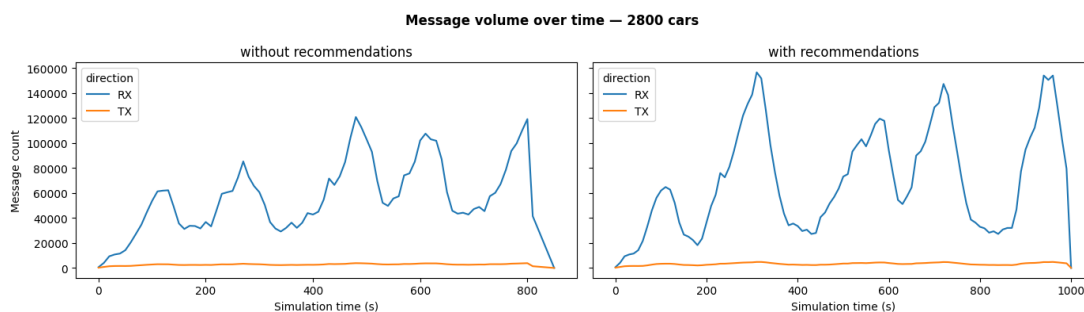


Fig. 6: Volume de mensagens por tempo - 2800 carros

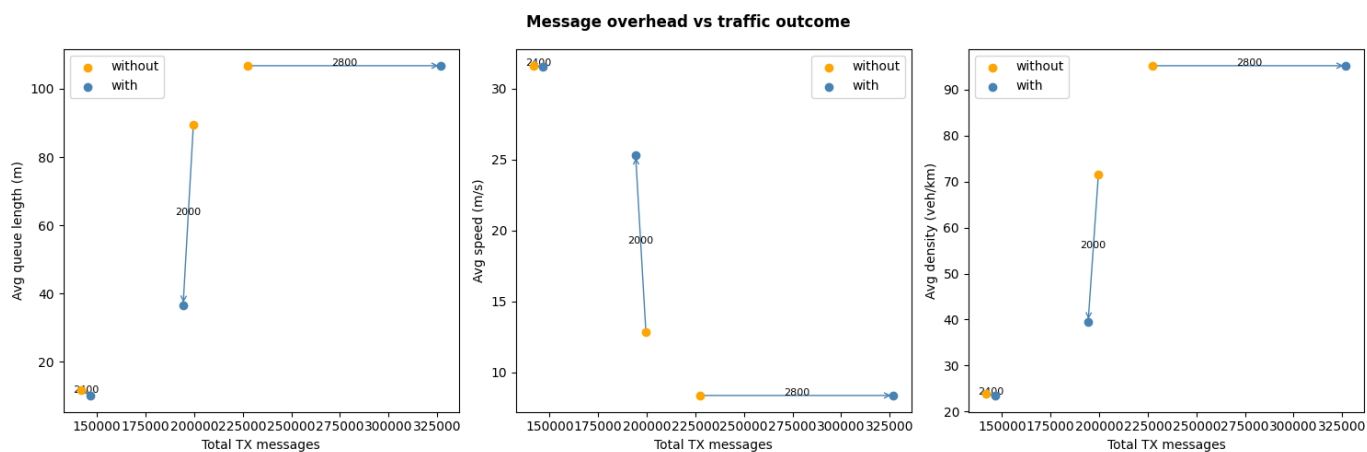


Fig. 7: Comparação de overhead de mensagens com desempenho do tráfego